

Standard Operating Procedures

(분류코드 : ECT)

Title	어류급성독성시험		
SOP No.	IAI/ECT/001	Total page	12
Version	05	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	☐ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	☐ 어류 사육실	14	☐ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	☐ 조류 실험실	15	☐ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	☐ 조류 배양실	16	☐ 자료보관실
5	☐ 기기분석실-1	11	☐ 물벼룩 사육실	17	☐ 폐수 / 폐기물실
6	☐ 기기분석실-2	12	☐ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	하대망	- 실태조사 권고사항에 따른 개정 - 양성대조물질 → 표준물질 - 표1. 잔류염소 기준 추가 - 7.3. 시험의 타당성기준 추가 - 'IAI/ECT/001-F01-00' 적합성 판정기간 수정 - 'IAI/ECT/001-F03-00' pH DO미터 삭제 - 'IAI/ECT/001-F06-00' 확인서명란 수정 - 'IAI/ECT/001-F07-00' 타당성 조건 추가
02	2025.04.02.	하대망	- '2.1.' 오기를 수정함 - '3.2.1.' 시험고시에 따라 7마리 이상으로 수정 - '표1.' 광주기 전환시간 삭제 - '5.2.' 문장의 오류를 명확히 수정함 - '9.1.' 시험주기를 물벼룩 및 조류시험과 통일함. - 'IAI/ECT/001-F08-00' 사망을 치사로 수정
03	2025.08.14.	하대망	- '2.2.' 'IAI/ANC/001'에 사육수관련 내용이 변경됨에 따라 용어의 정의를 수정 - '4.1., 4.2.' 사육수 관련 SOP내용을 추가 - '4.1., 6.5.' 어체측정 후 개체투입량 판정내용 추가 - '6.4.' 측정시점을 명확히 수정 - '6.6.' 안락사 처리대상을 명확히 수정
04	2025.12.05.	하대망	- OECD TG 203(Adopted: 23 June 2025)에 근거하여 '7.4., 7.5.'의 내용을 '7.'에 통합 - '첨부문서(F02)' 체중(g)의 최소~최대를 개체투입량으로 변경 - '첨부문서(F07)' 4번째 조건 삭제

05	2026.04.01. 하대망	- 공통용어 수정: 농축액 → 표준원액, 시험농도군 → 시험물질처리군 - '3.' 시험계획서 외에도 관련 사본을 배포할 수 있도록 수정 - '3.2.1.' OECD TG203에 근거하여 동물시험대체법 관련 내용 추가 - '3.2.2.' 오류수정 - '4.1.' 순화만 진행했던 어류는 시험용 사육개체로도 재사용할 수 있도록 수정 - '5.2.' 삭제 후 '5.1.'에 조제관련 내용 통합 - '8.' 결과 산출방법을 명확히 수정, 0% 치사 최고농도 및 100% 치사 최저농도 삭제 - '9.2. 산출하는 결과값을 명확히 수정 - '첨부문서(F01, F02, F04, F05, F06)' 사용기기 및 서명란 수정 - '첨부문서(F08)' 0% 치사 최고농도 및 100% 치사 최저농도 삭제
----	-----------------	--

<목 차>

1. 목적	5
2. 용어의 정의	5
3. 시험의 수행절차	5
4. 순화 및 시험환경	7
5. 시험물질의 조제 및 노출	8
6. 분석, 측정 및 관찰	9
7. 시험의 타당성	11
8. 결과의 산출	11
9. 표준물질시험	12
10. 첨부문서	12

1. 목적

어류에 대한 화학물질 및 농약 등의 급성영향을 평가하고 급성독성시험 수행 시 발생할 수 있는 오차를 최소화함으로써 실험의 신뢰성을 높이고자 한다.

2. 용어의 정의

- 2.1. **시험물질 표준원액**: 시험물질을 희석수에 첨가하여 일정 농도로 조제하고 직접 시험용액으로 사용하거나 희석하여 시험용액을 조제하는 기반이 되는 액상의 물질(이하 **표준원액**)
- 2.2. 희석수: 수돗물을 증류하거나 여과한 탈이온수에 시약을 첨가한 조제수(사육수)
- 2.3. 시험군: 시험물질을 노출하지 않는 대조군, 보조제를 첨가한 보조제대조군 및 시험물질의 농도가 발생하는 **시험물질처리군(이하 처리군)**을 포함한다.
- 2.4. 반수치사농도(Median Lethal Concentration (LC₅₀))
시험생물의 50%를 치사시키는 수용액상의 시험물질 농도(해당 시험기간을 함께 표시 함, 예: 96h-LC₅₀)
- 2.5. 지수식시험 (Static test): 시험기간 중 시험용액을 교환하지 않는 시험
- 2.6. 반지수식시험 (Semi-static test): 시험기간 중 시험용액을 일정기간마다 전량을 교환하는 시험
- 2.7. 유수식시험 (Flow-through test): 시험기간 중 시험용액을 연속적으로 흘려주면서 교환하는 시험

3. 시험의 수행절차

시험책임자	시험담당자
1. 시험계획서(안) 작성 2. 시험개시(시험 관련 사본 배포) 3. 실험개시 4. 실험수행 및 확인 5. 실험종료 6. 시험기초자료 확인 및 최종보고서 작성 7. 시험종료	1. 시험계획서(안) QC 2. 시험생물의 반출 3. 시험생물의 순화 4. 실험수행 및 기록 5. 시험기초자료 정리 6. 시험자료 및 최종보고서(안) QC

3.1. 시험 전 고려사항

- (1) 시험물질의 정보(순도 또는 함량, 보관조건, 물과 유기용매에 대한 용해도, 안정성, 분석방법, 취급 시 주의사항 등)는 최대한 시험의뢰자로부터 제공받는다. 구조식, 분자량, 순도, 물과 빛에서의 안정성, 산해리상수(pKa), 유기탄소 분배계수(Koc), n-옥탄올/물분배계수(Kow), 수용해도, 증기압 및 이분해성 시험결과 등은 제공받을 수 없는 경우 이화학 전문사이트 또는 논문 등에서 검색하고 해당자료는 출력하여 보관하고 파일화(스캔 또는 스크린샷 등)하여 보관한다.
- (2) 시험난해물질은 OECD Guidance document No. 23을 참조한다.

- (3) 동물윤리와 자원의 효율적 사용을 위해 어류급성독성시험을 수행하기 전에 우선적으로 QSAR, read-across, 어류 배아, 어류 세포주 등의 대체시험방법으로 어류 급성독성에 대한 신뢰할 만한 정보를 도출할 수 있는지 고려해야 한다.
- (4) 임계 농도 접근법이나 본 시험방법의 한계시험을 수행하는 것으로 충분한지 고려해야 한다.
- (5) 본 시험방법에 따라 어류급성독성시험을 실시할 경우 위에 언급된 대체시험방법은 농도설정 시험을 위해 고려될 수 있다.

3.2. 시험내용

3.2.1. 농도설정시험(예비시험)

- (1) 시험농도: 농도설정시험의 시험농도는 문헌정보 등을 고려하여 0 mg/L ~ 100 mg/L 범위 내에서 1개 이상의 농도로 설정한다. 최고시험농도는 100 mg/L(시험물질 유효성분) 또는 희석수에 대한 시험물질의 최대용해도 또는 임계 농도 중 낮은 농도로 설정한다. 농도설정시험은 non-GLP로 수행할 수 있으며, 농도설정 시험에 노출되는 개체는 순화를 생략할 수 있다. 동물윤리와 자원의 효율적 사용을 위해 대체시험법(QSAR, Read-across, 어류배아시험 또는 어류세포주시험)의 정보를 증거비중법(weight-of-evidence approach)을 이용하여 농도설정에 활용할 수 있다. 또한 조류 및 물벼룩시험의 역치농도(Threshold Concentration)를 활용할 수 있다. 그럼에도 신뢰도가 낮다고 판단되는 자료인 경우는 농도설정시험을 진행한다.
- (2) 개체수: 대조군 및 처리군에 각 7마리 이상을 노출한다.

3.2.2. 한계시험(기초시험)

- (1) 시험농도: 시험물질 유효성분으로 100 mg/L의 농도 또는 희석수에 대한 시험물질의 최대용해도 또는 임계 농도 중 낮은 농도로 설정한다.
- (2) 진행조건: 농도설정시험 결과 한계시험 농도에서 치사개체가 관찰되지 않을 경우, 최고 시험농도 1농도로 한계시험을 실시한다.
- (3) 개체수: 대조군 및 처리군에 각 7마리 이상을 노출한다.
- (4) 노출방법: 농도설정시험과 동일하게 노출한다.
- (5) 시험진행: 한계시험 농도에서 96시간 동안 치사개체가 한 마리도 관찰되지 않을 경우 시험물질의 LC₅₀은 한계시험 농도 이상으로 한다. 단, 한 마리라도 치사개체가 관찰될 경우 본시험을 한다.

3.2.3. 본시험

- (1) 시험농도: 예비 및 한계시험의 결과에 따라서, 0 ~ 100% 치사율이 예상되는 5개 이상의 농도를 대수 등간격으로 설정하며, 공비는 2.2를 초과하지 않도록 한다. (어류의 100%를 치사시키는 최소 농도와 0%의 치사율을 보이는 최대 농도의 산출이 필수 요건은 아니다.)
- (2) 개체수: 대조군 및 처리군에 각 7마리 이상을 노출한다.
- (3) 노출방법: 농도설정시험과 동일하게 노출한다.

3.3. 대조군 설정

모든 시험에 대조군을 설정하고 희석수 자체를 대조군의 시험용액으로 한다. 시험물질 **표준원액**의 조제에 보조제가 사용될 경우, 보조제가 포함된 보조제대조군(용매 또는 분산제대조군)을 두어야 하며 이 경우 희석수대조군은 생략할 수 있다. 대조군 및 보조제대조군에서 10%(10마리 이하의 어류 사용시 1마리)를 초과하여 치사될 경우에는 재시험을 실시한다.

4. 순화 및 시험환경

4.1. 시험생물의 순화

- (1) 시험담당자는 어류상태 및 '어류 사육기록서(IAI/ANC/001-F02)'를 확인하고 최소 노출개시 9일 전까지 건강한 개체를 실험실 내 순화수조로 이동시킨 후 순화에 들어간다.
- (2) 시험생물 순화수조에는 <순화수조 라벨>을 작성하여 부착한다.

<순화수조 라벨>

시험번호	
관리번호	
시험종류	☐ 한계 ☐ 농도설정 ☐ 본 ☐ ()
순화기간	~

- (3) 순화개시일에 순화어중 10개체의 체중 및 전장을 측정하여 최솟값과 최댓값이 <표1. 시험환경 및 조건> 전장의 범위에 적합한지를 판정한다. 안락사는 '어류의 안락사(IAI/ECT/002)'에 따라서 실시한다.
- (4) 노출개시 전 9일 이상 실험실의 환경에서 순화하며 순화환경 및 시험생물의 적합성은 노출개시 전 7일간의 순화기록을 확인하여 판정한다.
- (5) 순화환경
 - 가. 온도, 밀도, 시험용수, 광주기, pH는 <표1. 시험환경 및 조건>에 따른다.
 - 나. 순화수조 및 용량 : 유리수조/ 10 L 이상
 - 다. 희석수: 어류의 사육관리(IAI/ANC/001)'에 명시된 사육수를 사용한다.
 - 라. 용존산소 : 포화산소농도의 80% 이상(용존산소의 유지를 위해 폭기할 수 있다.)
 - 마. 먹이공급 : 먹이는 주말 및 공휴일을 제외하고 1회/1일 약 5분간 먹을 양을 공급한다.
주말, 공휴일 및 휴무일에 관리가 필요한 경우는 시험책임자의 판단하에 공급한다. 노출개시일 전에는 24시간 이상 급이하지 않는다.
 - 바. 판정 : 순화 기간동안 치사개체를 관찰하여 기록하고 다음의 기준에 따라 처리한다.
 - 1) 7일 안에 치사율이 10%를 초과하면 순화 중인 시험개체 전부를 폐기한다.
 - 2) 치사율이 5% ~ 7%이면 7일간 재순화한 후 판정한다. 추가한 7일 동안 치사율이 5%를 초과하면 순화 중인 시험개체 전부를 폐기한다.
 - 3) 치사율이 5% 미만이면 시험에 사용한다.
- (6) 순화환경은 '어류 순화기록서(IAI/ECT/001-F01)', 어체측정기록서(IAI/ECT/001-F02)'에 기록한다. 전장 및 개체투입량(체중합계(g)÷시험용량(L))이 <표1. 시험환경 및 조건>에 적합한지 확인한다.
- (7) 순화종료 후 시험에 사용되지 않고 잔여한 어류는 필요시 상태를 확인하여 정상적인 경우

시험용 또는 산란용 어류로 전환할 수 있다.

4.2. 시험환경 및 조건

<표1. 시험환경 및 조건>

시험생물	제브라피쉬 <i>Danio rerio</i>	잉어 <i>Cyprinus carpio</i>	미꾸리(농촌진흥청) <i>Misgurnus anguillicaudatus</i>
온도(°C) (변동폭: $\pm 1^{\circ}\text{C}$)	21 ~ 25	20 ~ 24	20 ~ 28
전장(cm)	1 ~ 2	2 ~ 4	5 ~ 10
시험개체 최대 투입량	0.8 g / 1 L		1 g / 0.3 L
시험수조	3 L의 원통형 유리용기		
시험용수	희석수 (어류의 사육관리(IAI/ANC/001)'에 명시된 사육수)		
시험용량	2 L		
광주기	광조건 16시간(05:00 ~ 21:00, 암조건 8시간(21:00 ~ 05:00))		
조도(Lux)	540 ~ 1000		
pH	6.0 ~ 8.5		
용존산소(%)	포화산소농도의 60% 이상 (시험물질 농도를 현저하게 감소시키지 않는 경우 폭기가능)		
총유기탄소(mg/L)	2		
경도(mg/L)	40 mg/L ~ 250 mg/L CaCO_3 (가급적 180 미만)		
잔류염소($\mu\text{g/L}$)	<10 (<0.01 mg/L)		
염도(‰)	< 0.2		
먹이	급이하지 않는다.		
시험기간	96시간		

5. 시험물질의 조제 및 노출

5.1. 시험용액의 조제

- (1) 해당 희석수에 대한 시험물질의 용해도를 확인하기 위해 시험책임자는 분석책임자와 시험 물질의 정보를 공유 및 상의하고 그에 따라 진행된 '용해도 및 안정성시험(IAI/TIP/005)'의 결과에 따라서 조제방법을 설정한다.
- (2) **시험물질 표준원액** 및 **시험용액**의 조제는 '시험물질의 조제(IAI/TIP/003)'에 따라서 진행한다.

5.2. 시험생물 노출

- (1) 시험용액에 시험생물 노출시 어류의 스트레스가 최소화 되도록 노출 전 시험용액의 온도를 확인한 후 투입하며 희석수의 유입을 최소화 시킨다.
- (2) 노출개체수 및 노출일시는 '어류 증상관찰기록서(IAI/ECT/001-F06-00)'에 기록한다.

6. 분석, 측정 및 관찰

6.1. 분석시료 채취

- (1) 분석을 위해 시험용액의 시료는 시험농도 별로 채취하며, 시험생물에 영향이 없도록 시험용액을 균일하게 교반한 후 피펫 등을 이용하여 하층, 중층 및 상층에서 각각 채취하여 혼합한다. 채취량은 분석책임자와 상의하여 결정한다.
- (2) 시료채취 시점
 - 가. 지수식 시험: 노출시 및 종료시
 - 나. 반지수식 시험: 노출시, 시험용액의 교체 전, 후 및 노출 종료시
(채취주기는 안정성시험의 결과에 따라 조정이 가능)
- (3) 채취한 시료는 분석책임자에게 전달한다.

6.2. 시험환경 측정

- (1) 노출에 사용할 희석수는 TOC, 경도 및 잔류염소를 측정하고 시험대의 시험용기의 위치에서 좌측, 중간 및 우측의 조도를 측정한다.
- (2) 노출시 및 노출 후 24시간 마다 대조군과 **처리군**에서 수온, pH, 용존산소(DO)를 측정한다.
- (3) 반지수식 시험은 노출시, 시험용액 교체 전·후 및 시험 종료시에 대조군과 **처리군**에서 수온, pH, 용존산소를 측정한다.
- (4) 순화 및 시험내용과 희석수의 측정값은 '어류급성독성시험기록서(IAI/ECT/001-F03)'에, 노출개시 후의 시험환경은 지수식시험은 '어류시험 환경측정기록서(지수식)(IAI/ECT/001-F04)', 반지수식시험은 '어류시험 환경측정기록서(반지수식)(IAI/ECT/001-F05)'에 기록한다.

6.3. 증상관찰

- (1) 증상은 노출 직후 3 및 6시간에 관찰한다. 노출 후 24, 48, 72 및 96시간에는 각각 이른 아침과 늦은 오후로 일당 2회 관찰하며, <표2 증상의 정의>에 따른증상을 관찰한다. 반지수식시험은 오전 관찰 후 교체를 진행한다. 치사(Death)는 아가미의 운동이 없고 건드려도 반응이 없는 상태로 한다.
- (2) 기록은 증상항목 옆에 확인된 개체수를 기재하며 '어류 증상관찰기록서(IAI/ECT/001-F06)'에 기록한다.

<표2. 증상의 정의>

분류	명칭	코드	내용
	정상(Normal)	N	이상없음
평형 이상	전복 (Horizontal orientation)	HOR	수면 또는 바닥에 뒤집혀있거나 옆으로 누움.

	수직상태 (Vertical orientation)	VER	머리의 상향 또는 하향
유영 이상	활동감소 (Hypoactivity)	HYO	자발적인 활동성의 감소
	활동과다 (Hyperactivity)	HYP	자발적인 활동성의 증가
	회전유영 (Corkscrew swimming)	COR	불규칙한 회전식 유영
	경련 (Convulsions)	CON	근육의 비정상적인 수축
	수면분포 (Surface distribution)	SUR	시험용액의 수면에서 유영
	바닥분포 (Bottom distribution)	BOT	시험수조의 바닥에서 유영
	인지저하 (Loss of schooling)	LOS	군집행동의 상실
호흡 이상	과호흡 (Increased respiration)	INC	입과 아가미 움직임의 빈도 증가
외관 이상	안구돌출 (Exophthalmia)	EXO	안구가 돌출되거나 빠짐
	출혈 (Haemorrhage)	HAE	출혈이 인정되는 상태
	부식 (corrosion)	CRR	지느러미 나 체표가 부식됨.
	복부팽만 (Abdominal distention)	ABD	복부가 팽창한 상태
	체색흑화 (Darkening)	DAR	몸의 색상이 검어짐
	체색연화 (Lightening)	LIG	몸의 색상이 연해짐

6.4. 측정 및 관찰시간의 오차범위

항목	대상	시점
조도	시험대	노출 전(1회)
TOC, 경도, 잔류염소	희석수	노출 전(1회)
수온, pH, DO	시험용액	지수식: 노출시 및 노출 후 24시간 마다(1회) 반지수식: 노출시, 시험용액 교체 전·후 및 노출 종료시(1회)
증상관찰	시험생물	노출 후 3시간 및 6시간(1회) 노출 후 24시간 마다(오전 1회, 오후 1회)
시점		오차범위
노출 후 3 및 6시간		노출시간 $\pm$ 30 분
노출 후 24시간 마다		노출시간 $\pm$ 2시간

6.5. 체중 및 전장 측정

대조군의 어류는 시험종료 후 안락사시킨 후 체중(g) 및 전장(cm)을 측정하고 '어체측정기록서 (IAI/ECT/001-F02)'에 기록한다. 전장 및 개체투입량(체중합계(g)÷시험용량(L))이 <표1. 시험환경 및 조건>에 적합한지 확인한다.

6.6. 안락사 및 폐기

- (1) 어체검사 개체, 사육 및 순화시 이상증상 발생개체 및 시험물질 노출 종료시점에 살아있는 시험개체는 안락사시킨다. 순화 후 잔여개체는 '4.1.'의 내용에 따라서 산란용으로 전환하기 곤란한 경우 안락사 시킨다.
- (2) 안락사는 '어류의 안락사(IAI/ANC/002)'에 따르며 시험용액 및 사체의 폐기는 '폐기물 관리 (IAI/GMS/016)'따라서 실시한다.

7. 시험의 타당성

시험이 적합하게 수행된 것을 입증하기 위해 다음의 타당성 기준을 만족해야 한다. 시험의 타당성 확인결과는 '시험성립확인기록서(IAI/ECT/001-F07)'에 기록한다. 분석을 수행하지 않는 것으로 계획한 시험의 경우 7.3. 항목은 공란처리한다. 시험담당자는 타당성 기준과 시험방법에서 벗어난 부분이 있으면 시험책임자에게 보고한다. 타당성 기준에서 사소한 편차가 관찰되는 경우 시험 데이터의 신뢰성을 검토해야 하며 이러한 사항을 보고서에 기록한다.

7.1. 대조군에서 시험개체 치사율은 노출종료 시점에 10%를 초과하지 않아야 한다.

7.2. 용존산소 농도는 포화농도의 60% 이상을 유지한다.

7.3. 시험물질의 농도를 측정한다.

8. 결과의 산출

8.1. 시험농도

- (1) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 설정농도의 80% ~ 120%범위 이내인 경우, 시험농도는 **설정농도에 근거한다.**
- (2) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 설정농도의 80% ~ 120%범위를 벗어나고 초기측정농도의 80% ~ 120%범위 이내인 경우, 시험농도는 **초기측정농도에 근거한다.**
- (3) **노출기간 중 시험물질의 측정농도가 초기측정농도의 80 ~ 120%범위를 벗어나는 경우, 시험농도는 측정농도의 기하평균에 근거한다.**

8.2. 반수치사농도(LC₅₀)

- (1) 시험물질 노출 후 24, 48, 72 및 96시간의 유효성분에 대한 반수치사농도 및 95% 신뢰한계를 산출한다. 단, **최고시험물질처리군에서 치사율이 50% 미만인 경우는 통계처리를 실시하지 않고 LC₅₀는 '>최고시험농도'로 표기한다.**
- (2) 통계처리 방법으로는 Probit (EPA-821-R-02-012, 2002), Trimmed Spearman-Kärber analysis (EPA-821-R-02-012, 2002) 및 Moving Average – Angle Method (U.S. EPA /600/4-85/0

13, 1985) 등을 사용하고 농도-치사 그래프를 작성한다.

8.3. 산출한 시험결과는 '시험결과기록서(IAI/ECT/001-F08)'에 기록한다.

9. 표준물질시험

9.1. 1년에 2회 이상 황산구리(CuSO_4)를 표준물질로 하여 시험을 실시하며 필요시(새로운 어류의 입수 등) 추가로 표준물질시험을 실시한다.

9.2. 시험결과는 historical data를 작성하여 최근에 시험한 96h LC_{50} 가 이전 시험결과들의 평균값에 대한 $\pm 2\text{SD}$ (표준편차)의 범위 안에서 유지되는지 확인한다.

9.3. $\pm 2\text{SD}$ 범위를 벗어난 경우 해당 수조의 어류를 모두 폐기한다.

9.4. 시험책임자는 historical data 원본을 보관하며 표준물질의 시험자료에는 최신 사본을 첨부한다.

10. 첨부문서

- (1) 어류순화기록서(IAI/ECT/001-F01-02)
- (2) 어체측정기록서(IAI/ECT/001-F02-02)
- (3) 어류급성독성시험기록서(IAI/ECT/001-F03-02)
- (4) 어류시험 환경측정기록서(지수식)(IAI/ECT/001-F04-01)
- (5) 어류시험 환경측정기록서(반지수식)(IAI/ECT/001-F05-01)
- (6) 어류 증상관찰기록서(IAI/ECT/001-F06-02)
- (7) 시험성립확인기록서(IAI/ECT/001-F07-02)
- (8) 시험결과기록서(IAI/ECT/001-F08-02)